

BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY

Chương 1 - Machine Learning

TS. Trần Thành Thắng

Đại học Đông Á

August 11, 2026

Nội dung Chương trình

1. Khái quát & Ứng dụng của Học máy
2. Phân loại Hệ thống Học máy
3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

- Hiểu rõ định nghĩa và tầm quan trọng của Học máy (Machine Learning).
- Phân biệt các hệ thống Học máy (Có giám sát, Không giám sát, Bán giám sát, Học tăng cường).
- Nắm bắt quy trình phát triển một dự án Học máy thực tế.
- Nhận diện các thách thức chính (Overfitting, Underfitting, Chất lượng dữ liệu).

1. Khái quát & Ứng dụng của Học máy

Đặt vấn đề: Bức tranh tổng quan

- Học máy không còn là khoa học viễn tưởng, nó hiện diện trong hàng tỷ thiết bị mỗi ngày.
- Từ thập niên 1990: Ứng dụng phổ biến đầu tiên là **Bộ lọc thư rác (Spam filter)**.
- Ngày nay: Lời nhắc bằng giọng nói, dịch tự động, tìm kiếm hình ảnh, đề xuất sản phẩm...
- Câu hỏi đặt ra: Một cỗ máy học hỏi điều gì và học như thế nào?

Học máy là gì?

Định nghĩa 1 (Arthur Samuel, 1959)

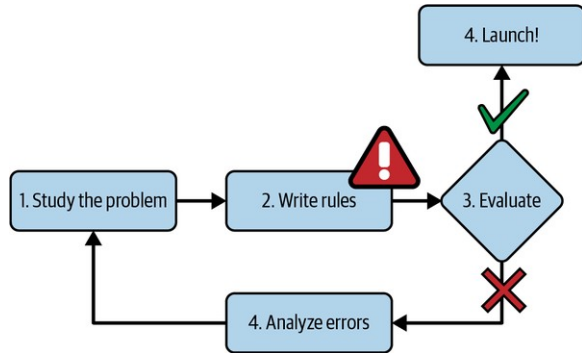
Học máy là lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình rõ ràng.

Định nghĩa 2 (Tom Mitchell, 1997)

Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm **E** đối với một nhiệm vụ **T** và một thước đo hiệu suất **P**, nếu hiệu suất của nó trên T, được đo bằng P, cải thiện theo kinh nghiệm E.

Cách tiếp cận truyền thống vs. Học máy

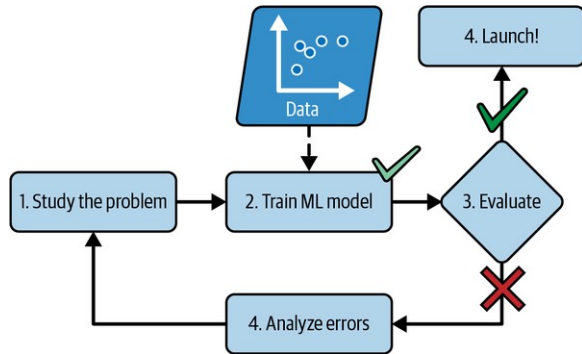
- **Truyền thống:** Lập trình viên viết các quy tắc (rules) thủ công. Nếu vấn đề phức tạp, danh sách quy tắc sẽ dài bất tận và khó bảo trì.



Hình 1-1. Cách tiếp cận truyền thống

Cách tiếp cận bằng Học máy

- **Học máy:** Hệ thống tự động học các quy tắc từ dữ liệu (data) và đáp án (answers).
- Mã nguồn ngắn hơn, dễ bảo trì hơn và độ chính xác thường cao hơn rất nhiều.

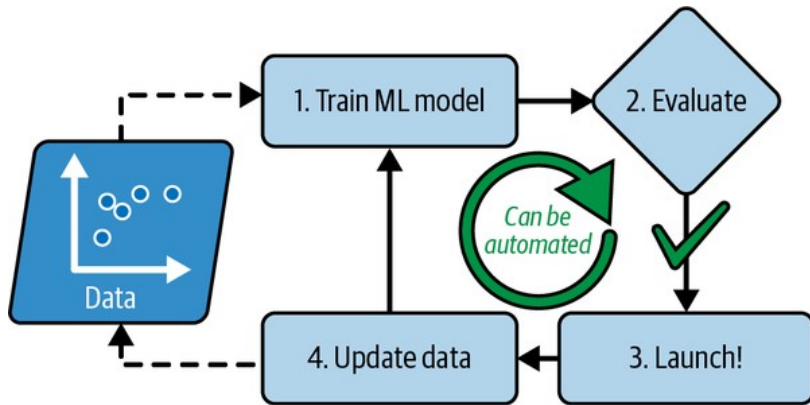


Hình 1-2. Phương pháp học máy

Tại sao sử dụng học máy?

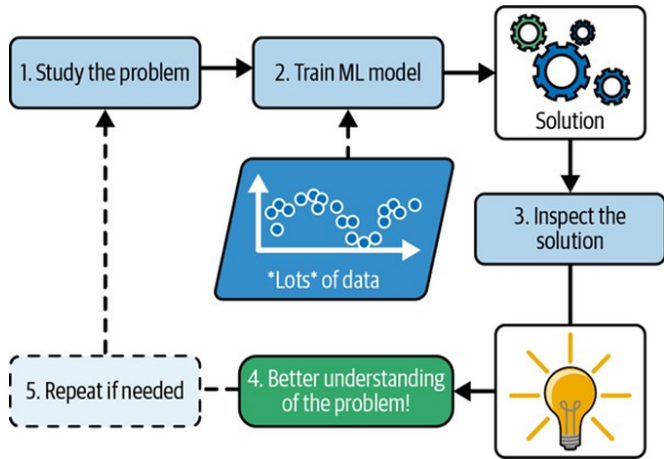
- **Tự động thích ứng:** Khi dữ liệu thay đổi (ví dụ: spammer dùng từ lóng mới), mô hình học máy tự động cập nhật mà không cần lập trình lại.
- **Giải quyết bài toán phức tạp:** Những bài toán không có thuật toán truyền thống tối ưu (VD: nhận diện giọng nói).
- **Khám phá tri thức (Data Mining):** Tìm ra những quy luật ẩn giấu trong lượng dữ liệu khổng lồ.

Tự động thích ứng với thay đổi



Hình 1-3. Tự động thích ứng với dữ liệu mới

Học máy giúp con người học hỏi



Hình 1-4. Khai phá dữ liệu giúp con người tìm ra quy luật mới

Ví dụ về các ứng dụng (1/2)

- **Phân tích hình ảnh sản phẩm:** Tự động phân loại sản phẩm trong quy trình sản xuất (Phân loại ảnh - CNN).
- **Phát hiện khối u não:** Trích xuất thông tin từ ảnh y tế (Phân đoạn ảnh - Semantic Segmentation).
- **Phân loại bài viết/tin tức:** Phân loại tự động các bài báo theo chủ đề (NLP - Phân loại văn bản).

Ví dụ về các ứng dụng (2/2)

- **Đánh dấu nhận xét tiêu cực:** Phân tích cảm xúc từ phản hồi khách hàng ở diễn đàn.
- **Dự báo doanh thu:** Xây dựng mô hình dự báo tài chính dựa trên dữ liệu hiệu suất quá khứ (Hồi quy - Regression).
- **Phát hiện gian lận thẻ tín dụng:** Tìm ra các giao dịch bất thường (Phát hiện bất thường - Anomaly Detection).

2. Phân loại Hệ thống Học máy

Tiêu chí phân loại hệ thống học máy

Có ba tiêu chí chính để phân loại:

- ➊ **Sự giám sát của con người:** Học có giám sát, Không giám sát, Bán giám sát, và Học tăng cường.
- ➋ **Khả năng học tăng dần:** Học trực tuyến (Online) vs Học theo lô (Batch).
- ➌ **Cách tổng quát hóa:** Học dựa trên thực thể (Instance-based) vs Học dựa trên mô hình (Model-based).